

# Universidade Tecnológica Federal do Paraná

## Campus Apucarana

### Relatório Técnico de Implementação:

#### Sistema de Acionamento e Dosagem do Poço Artesiano

Silas Torres Rocha 2104644

## 1 Introdução

Este documento relata a implementação final da arquitetura de acionamento para a bomba de cloro e o sistema de sinalização do poço artesiano. O relatório detalha a topologia eletromecânica adotada para garantir a segurança e a estabilidade da instalação, bem como documenta os projetos de placas de circuito impresso (PCBs) desenvolvidos ao longo do estudo de viabilidade, mantidos aqui para fins de acervo e manutenções futuras da instituição.

## 2 Arquitetura Implementada

A arquitetura final adotada consiste em um sistema de controle puramente analógico e eletromecânico, operando integralmente em tensão de rede (220V AC). Esta decisão de projeto visa garantir o máximo de imunidade a ruídos elétricos em cabeados longos e eliminar a dependência de hardwares sensíveis.

### 2.1 Lógica de Acionamento em 220V AC

O fluxo de funcionamento do painel segue a seguinte cadeia de acionamento:

1. **Sinalização de Nível:** Quando o nível da caixa d'água atinge o limite inferior, a boia fecha o contato, enviando a fase (220V AC) para a base da instalação.
2. **Debounce via Hardware:** O sinal de 220V alimenta diretamente a bobina de um **Relé Temporizador WEG RTW17** (configurado para o atraso na energização). Este componente age como um filtro mecânico: ele aguarda a estabilização da boia (evitando falsos acionamentos gerados pela movimentação da água) antes de atracar.
3. **Acionamento Paralelo e Potência:** Após o tempo de atraso, o contato do temporizador WEG se fecha e distribui a fase (220V AC) simultaneamente para dois destinos:
  - Energiza diretamente a **Bomba de Cloro**.
  - Aciona o borne da contatora auxiliar **Sibratec ICA31**, localizada no quadro principal, que realiza o fechamento da potência para a bomba do poço.



Figura 1: À esquerda: Temporizador WEG RTW17 . À direita: Quadro de comando com a contatora Sibratec ICA31.

### 3 Atualização de Infraestrutura: Remoção de Dispositivo IoT

Durante o comissionamento do novo quadro, optou-se pela remoção definitiva do interruptor inteligente ("Sonoff") que operava o acionamento via Wi-Fi.

**Justificativa Técnica:** O equipamento anterior carecia de entrada para contato seco, limitando sua redundância apenas à rede sem fio. Além disso, o dispositivo demonstrava extrema sensibilidade a instabilidades da rede elétrica local. Frequentes microquedas de energia causavam o travamento (congelamento lógico) do módulo, exigindo deslocamento físico de um técnico para reiniciar o sistema e restabelecer o bombeamento.

A transição para a topologia analógica descrita na Seção 2 aumenta significativamente a confiabilidade do sistema. O sistema atual é autossuficiente, comuta cargas pesadas e retoma sua operação de forma instantânea e automática após qualquer queda de energia, sem depender de cobertura de rede ou reinicializações sistêmicas.

### 4 Acervo Técnico: Projetos de PCBs de Interface

Durante a fase de levantamento de hipóteses deste projeto, foram projetadas placas customizadas para realizar o interfaceamento em painéis que exigissem isolamento galvânica e conversão de tensão.

Embora não tenham sido utilizadas nesta montagem específica (devido à viabilidade do uso direto do 220V em componentes de prateleira), os projetos encontram-se documentados abaixo para futura utilização pela equipe de engenharia do campus em outras demandas de automação. Os arquivos fonte também estão versionados no repositório do projeto.

#### 4.1 Módulo Relé com Fonte Externa (5V DC)

Foca em modularidade, utilizando fonte de alimentação separada para facilitar a substituição ("plug-and-play") e garantir isolamento galvânico absoluto entre a linha de comando de longa distância e o quadro de força.

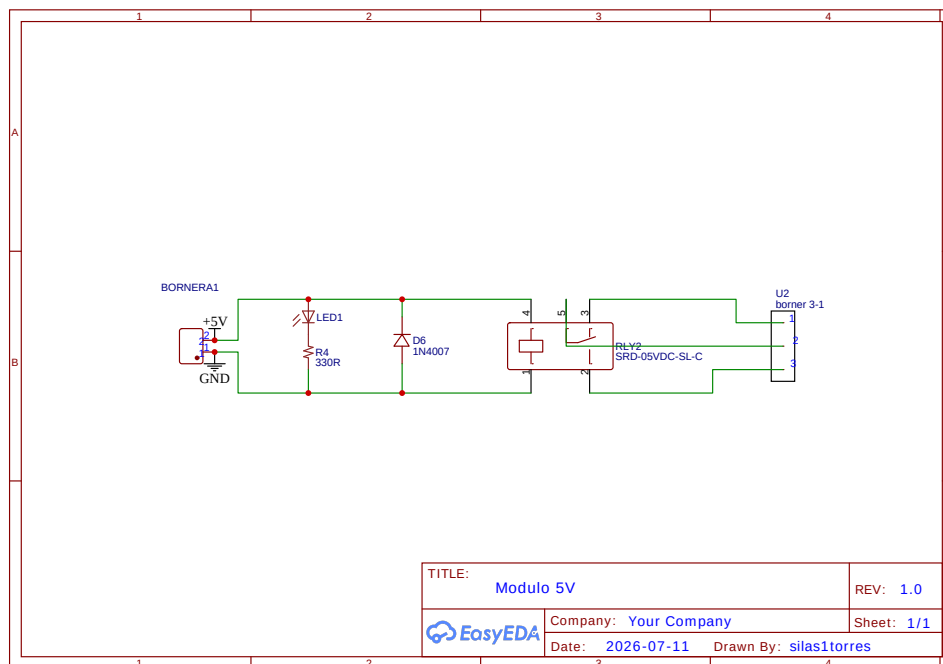


Figura 2: Esquemático do módulo de interface 5V isolado.



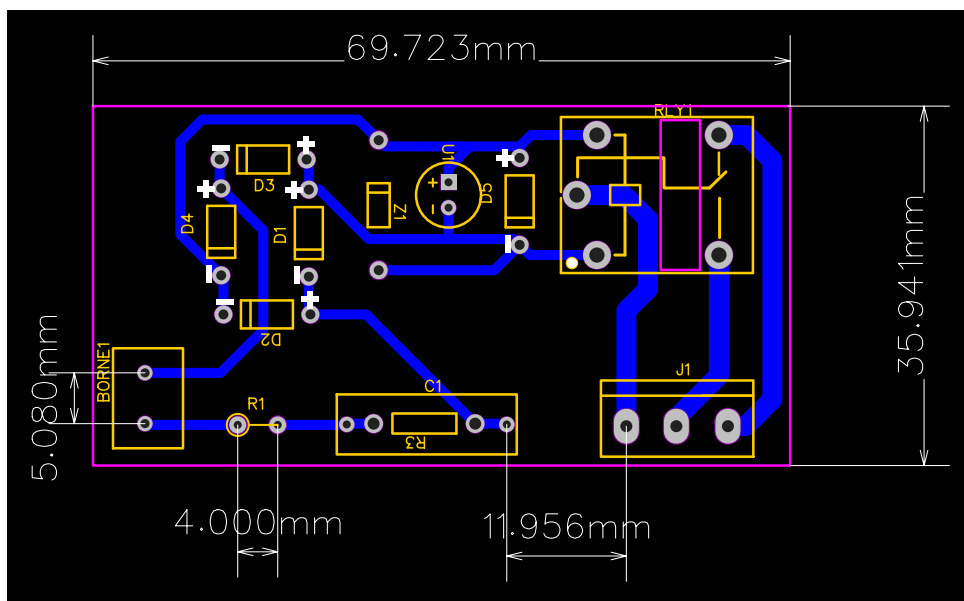


Figura 5: PCB da placa integrada 24V com fonte capacitiva.

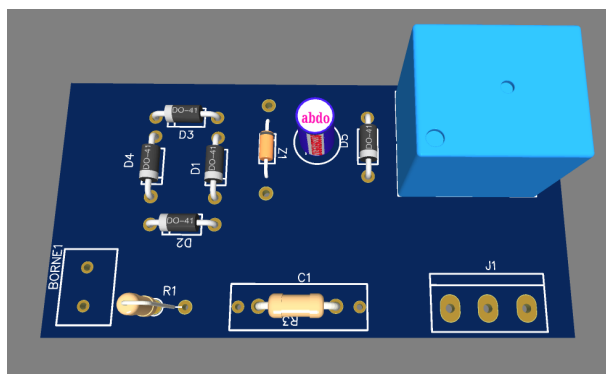


Figura 6: Visualização 3D placa integrada 24V com fonte capacitiva.